

Curso Básico de Power BI 2024 – Aula 3 – Introdução às Fórmulas do Power BI

Chegamos à terceira aula do Curso Básico de Power BI 2024! Nesta etapa, vamos explorar as Fórmulas do Power BI, também conhecidas como Fórmulas DAX (Data Analysis Expressions).

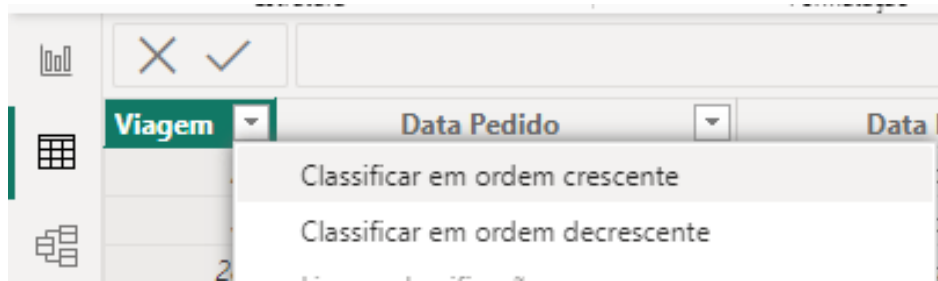
Nesta aula, vamos entender o que são as [fórmulas DAX](#) (Data Analysis Expressions). Abordaremos como realizar operações de soma (**SUM**), média (**AVERAGE**), contagem (**COUNT** e **COUNTROWS**) e também a fórmula **CALCULATE**.

Essas fórmulas são essenciais para criar métricas e indicadores durante a análise de dados.

Visualização da Base de Dados

Nesta aula, continuaremos utilizando nossa tabela no Power BI. Se você não tiver o material das aulas anteriores, pode fazer o download do material disponível nesta aula.

Dentro da guia **Modo de exibição de tabela**, clique na seta ao lado do nome **Viagem** e selecione a opção **Classificar em ordem crescente**.



Listar Análise de Dados – Métricas e Indicadores

Quando começamos uma análise de dados e preparamos um relatório, é crucial ter uma clara compreensão das métricas e indicadores que pretendemos destacar. Uma boa prática é listá-los em um arquivo para ajudar na organização e planejamento.

Você pode selecionar essas métricas e indicadores com base nas demandas do seu gestor ou gestora, ou através de conversas com eles e outros responsáveis pela área, para determinar quais informações eles desejam acompanhar e ver no relatório.

No exemplo do nosso curso, estamos lidando com uma base de dados de logística. Portanto, podemos querer apresentar a receita total da empresa com frete, os custos totais, o lucro, o percentual de entregas feitas dentro do prazo, entre outros.

Vamos abrir um bloco de notas ou outro editor de texto e listar todos esses pontos que desejamos analisar e apresentar, como:

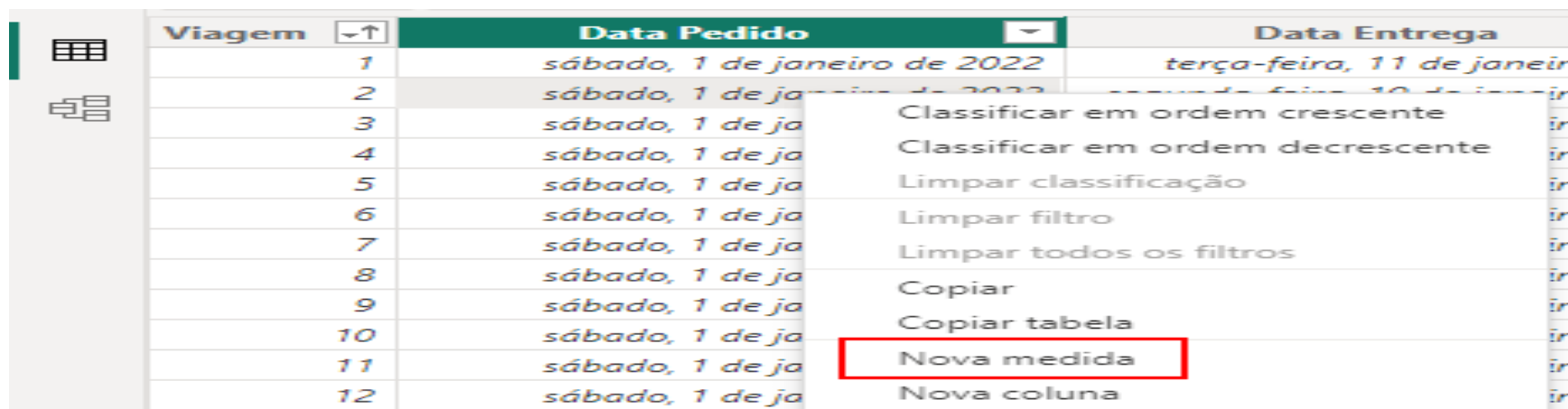
- Receita
- Custos
- Lucro
- Km Rodado
- Quantidade de Viagens Feitas
- Quantidade de Regiões Atendidas
- % de Entregas no Prazo ou Atrasadas

Essas são algumas das análises possíveis que podemos realizar com base nesses dados. Na aula de hoje, começaremos a entender as fórmulas do Power BI, e na próxima aula, começaremos a desenvolver e montar nosso relatório com gráficos.

Desde o momento em que começamos a pensar sobre quais análises serão realizadas e apresentadas, é importante considerar iniciar com análises mais gerais e, em seguida, aprofundar-se em análises mais específicas e detalhadas.

Fórmulas do Power BI

As fórmulas no Power BI são chamadas de fórmulas DAX (**Data Analysis Expressions**). Para utilizar uma fórmula dentro do Power BI, precisamos criar uma nova medida. Para isso, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da sua tabela e selecione **Nova Medida**.



Viagem	Data Pedido	Data Entrega
1	sábado, 1 de janeiro de 2022	terça-feira, 11 de janeiro de 2022
2	sábado, 1 de janeiro de 2022	terça-feira, 10 de janeiro de 2022
3	sábado, 1 de janeiro de 2022	terça-feira, 10 de janeiro de 2022
4	sábado, 1 de janeiro de 2022	terça-feira, 10 de janeiro de 2022
5	sábado, 1 de janeiro de 2022	terça-feira, 10 de janeiro de 2022
6	sábado, 1 de janeiro de 2022	terça-feira, 10 de janeiro de 2022
7	sábado, 1 de janeiro de 2022	terça-feira, 10 de janeiro de 2022
8	sábado, 1 de janeiro de 2022	terça-feira, 10 de janeiro de 2022
9	sábado, 1 de janeiro de 2022	terça-feira, 10 de janeiro de 2022
10	sábado, 1 de janeiro de 2022	terça-feira, 10 de janeiro de 2022
11	sábado, 1 de janeiro de 2022	terça-feira, 10 de janeiro de 2022
12	sábado, 1 de janeiro de 2022	terça-feira, 10 de janeiro de 2022

- Classificar em ordem crescente
- Classificar em ordem decrescente
- Limpar classificação
- Limpar filtro
- Limpar todos os filtros
- Copiar
- Copiar tabela
- Nova medida**
- Nova coluna

Isso abrirá a barra de fórmulas, onde você poderá nomear essa medida e definir a função correspondente, ou seja, qual cálculo será realizado.

```
Receita = SUM(BaseLogistica[Valor do Frete Líquido])
```

```
1 Receita = SUM(BaseLogistica[Valor do Frete Líquido])
```

Observação: Os nomes das fórmulas no Power BI são sempre em inglês, independentemente do idioma que seu programa esteja configurado. Por isso, utilizamos **SUM** ao invés de SOMA.

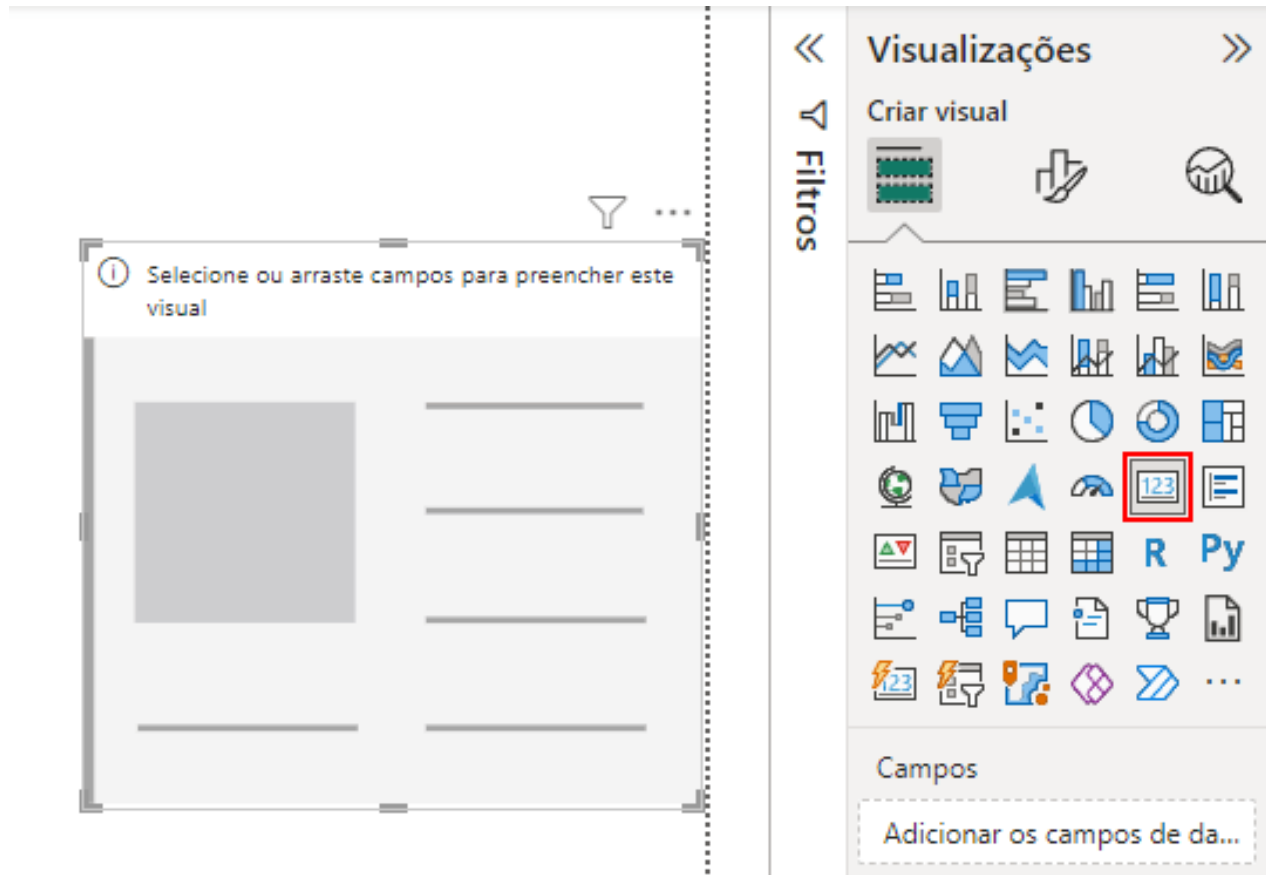
Você também pode notar que, ao começar a escrever o nome da coluna, o Power BI já irá sugerir uma lista com as colunas de nome correspondente. Isso pode agilizar o processo na hora de definir as medidas, pois basta selecionar a coluna desejada ao invés de digitar tudo.

Como Visualizar as Medidas no Power BI

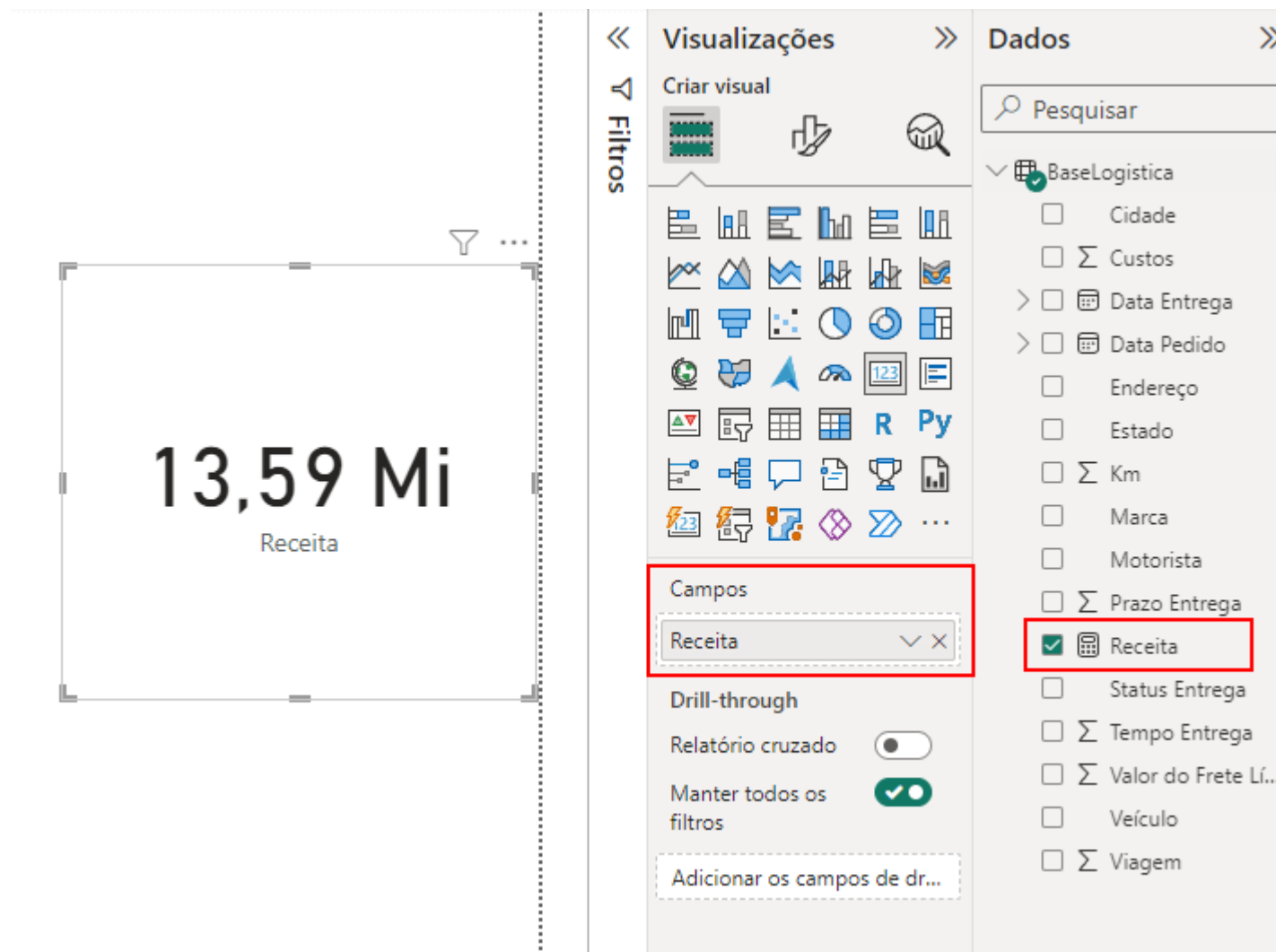
Após criar sua medida, o resultado não será exibido automaticamente dentro da sua tabela no Power BI.

As medidas e fórmulas criadas só são exibidas quando são adicionadas a um visual (gráfico, cartão, etc.) dentro do relatório.

Então, vá até a guia **Exibição de Relatório** e selecione a opção para criar um cartão.



Para preencher esse cartão com a informação que desejamos visualizar, basta arrastarmos a medida **Receita** para dentro da opção **Campos**. Podemos encontrar as medidas criadas e as colunas da tabela ao lado direito dentro da opção **Dados**.

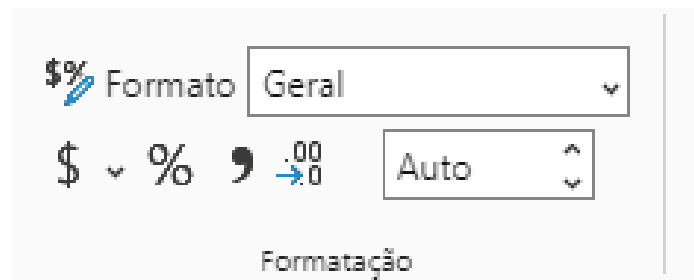


Assim, temos que a receita da empresa foi de **13,59 milhões**.

Formatação de Números

Se observarmos o último exemplo, veremos que, apesar de estarmos lidando com valores de moeda, o número não foi apresentado dessa forma dentro do cartão. No entanto, podemos formatá-lo para que ele seja exibido dessa forma.

Selecionando nossa medida na aba de **Dados**, podemos acessar as opções de formatação no menu superior. Temos como formatar em moeda e porcentagem, definir a quantidade de casas decimais e até o tipo de moeda.

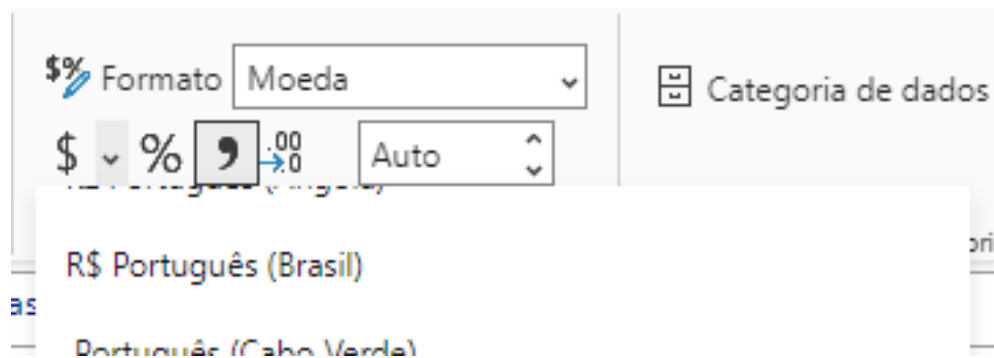


Dessa forma, nosso cartão passará a exibir o valor em reais.

R\$ 13,59 Mi

Receita

Vamos formatar nossa medida em reais. Basta clicar na setinha ao lado do símbolo de cifrão (\$) e selecionar **Português (Brasil)**.



Análise de Custos

Seguindo nossa lista de análises, a próxima que definimos seria a de custos da empresa, ou seja, os gastos que a empresa teve ao longo desse período.

Para calcular isso, também podemos utilizar a função **SUM**, porém agora iremos somar os valores da coluna **Custos**.

Vamos voltar para a guia **Exibição de Tabela** e criar uma nova medida chamada **Custo Total** com o cálculo correspondente.

$\text{Custo Total} = \text{SUM}(\text{BaseLogistica}[\text{Custos}])$

Para ver o resultado da fórmula, podemos voltar ao relatório, criar um novo cartão e adicionar essa medida como valor do campo. Vamos formatá-la também como **moeda Português (Brasil)** para visualizar esse valor em reais.

R\$ 2,08 Mi

Custo Total

Utilizando Medidas em Outros Cálculos

Um ponto interessante sobre as medidas no Power BI é que podemos utilizá-las para realizar novos cálculos. Ou seja, podemos definir uma medida a partir de outras medidas criadas anteriormente. Por exemplo, para calcular o lucro que a empresa teve ao longo desse período, podemos criar uma nova medida que receberá como cálculo a medida de **Receita** menos a medida de **Custo Total**.

$\text{Lucro} = [\text{Receita}] - [\text{Custo Total}]$

Podemos exibir esse valor dentro de um novo cartão, também formatado como moeda.

R\$ 13,59 Mi

Receita

R\$ 2,08 Mi

Custo Total

R\$ 11,51 Mi

Lucro

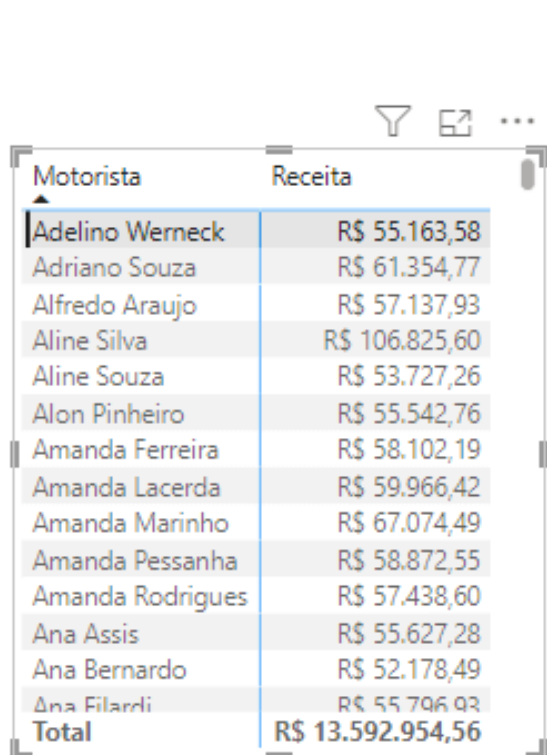
Assim, já conseguimos visualizar a receita, o custo total e o lucro da empresa de forma prática e rápida.

Utilizando as Medidas em Diferentes Contextos

Além dos cartões, podemos utilizar as medidas em diferentes visualizações, como tabelas e gráficos. Ao combiná-las com as colunas da tabela, podemos obter informações mais detalhadas.

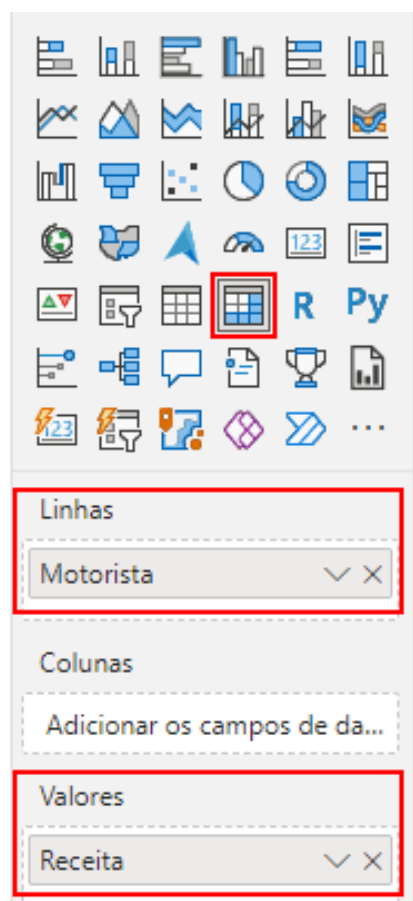
Matriz no Power BI

Por exemplo, podemos criar uma tabela (matriz) para analisar a receita por motorista. Para isso, precisamos criar uma Matriz na aba do relatório, passando como **Valores** para ela a medida **Receita** e como **Linhas** a coluna de **Motorista**.



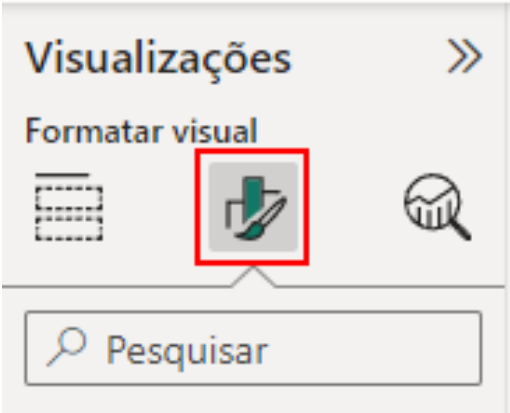
A screenshot of a Power BI matrix visualization. The matrix has two columns: 'Motorista' and 'Receita'. The rows list individual drivers and a total row. The 'Receita' column shows revenue values in Brazilian Reals (R\$). The total revenue is R\$ 13.592.954,56.

Motorista	Receita
Adelino Werneck	R\$ 55.163,58
Adriano Souza	R\$ 61.354,77
Alfredo Araujo	R\$ 57.137,93
Aline Silva	R\$ 106.825,60
Aline Souza	R\$ 53.727,26
Alon Pinheiro	R\$ 55.542,76
Amanda Ferreira	R\$ 58.102,19
Amanda Lacerda	R\$ 59.966,42
Amanda Marinho	R\$ 67.074,49
Amanda Pessanha	R\$ 58.872,55
Amanda Rodrigues	R\$ 57.438,60
Ana Assis	R\$ 55.627,28
Ana Bernardo	R\$ 52.178,49
Ana Filardi	R\$ 55.796,03
Total	R\$ 13.592.954,56

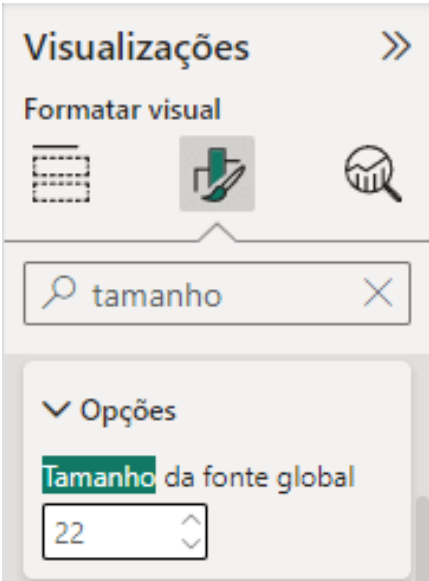


×

É possível formatarmos a visualização dessa tabela. Na aba de visualizações, selecione o ícone de **Formatar seu visual**, e o Power BI exibirá uma lista de personalizações possíveis.



Você também pode pesquisar pelo que deseja formatar utilizando a caixa de **Pesquisar** logo abaixo dessa opção. Por exemplo, podemos buscar por “tamanho” e em **Tamanho da fonte global**, aumentar o tamanho da fonte para 22.

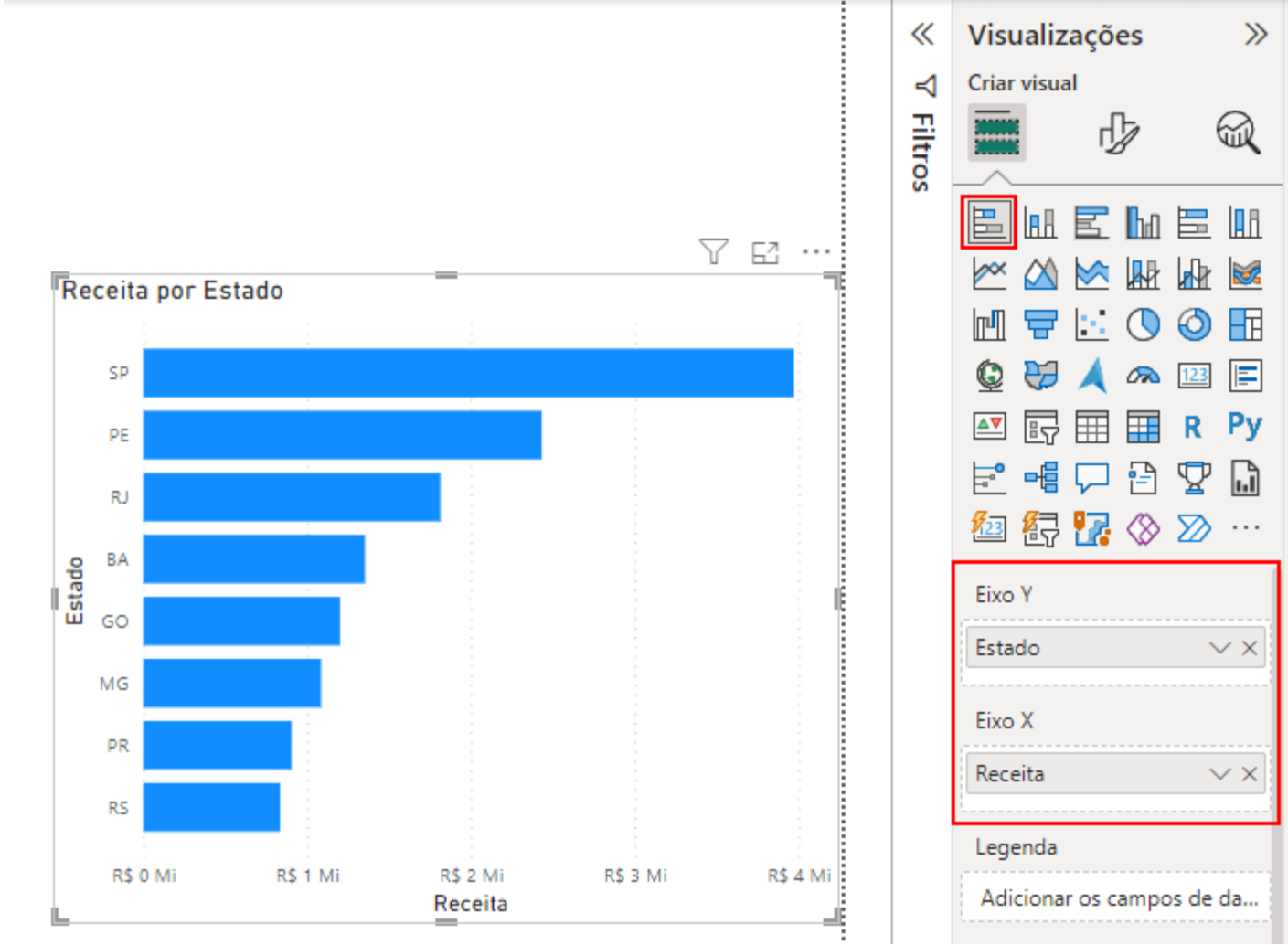


Motorista	Receita
Adelino Werneck	R\$ 55.163,58
Adriano Souza	R\$ 61.354,77
Alfredo Araujo	R\$ 57.137,93
Aline Silva	R\$ 106.825,60
Aline Souza	R\$ 53.727,26
Alon Pinheiro	R\$ 55.542,76
Amanda Ferreira	R\$ 58.102,19
Total	R\$ 13.592.954,56



Gráfico de Barras no Power BI

Da mesma forma que criamos uma matriz, podemos exibir informações mais detalhadas e visuais a partir de um gráfico de barras. Vamos definir o **Eixo X** como a medida **Receita** e o **Eixo Y** como a coluna **Estado**.



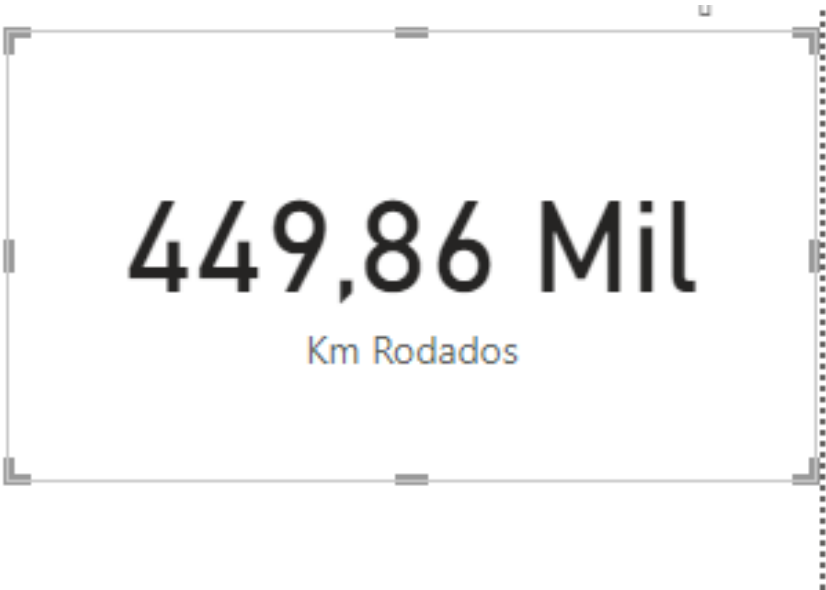
Dessa forma, podemos visualizar a receita para cada estado presente na base de dados.

Total de Km Rodados

Outra métrica que definimos em nossa lista de análises foi a de quilômetros rodados. Para calcular essa medida é bem simples, basta retornarmos para a guia de **Exibição de Tabela** e aplicar a função **SUM**, passando como argumento a coluna de **Km**.

$$\text{Km Rodados} = \text{SUM}(\text{BaseLogistica}[\text{Km}])$$

Feito isso, podemos voltar para o relatório, criar um cartão e adicionar essa informação, a medida **Km Rodados**, ao campo dele.



Campos

Km Rodados

Drill-through

Relatório cruzado

Manter todos os filtros

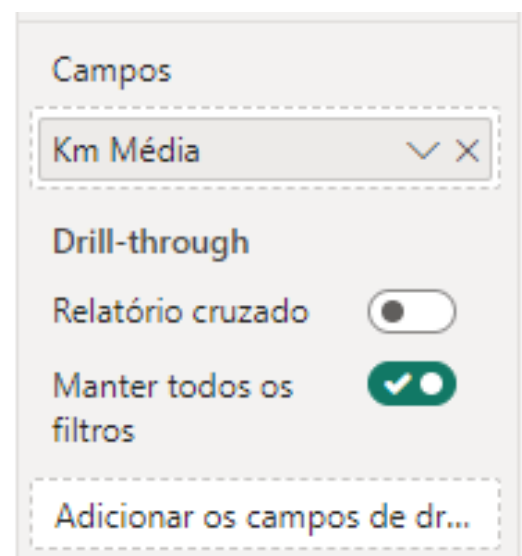
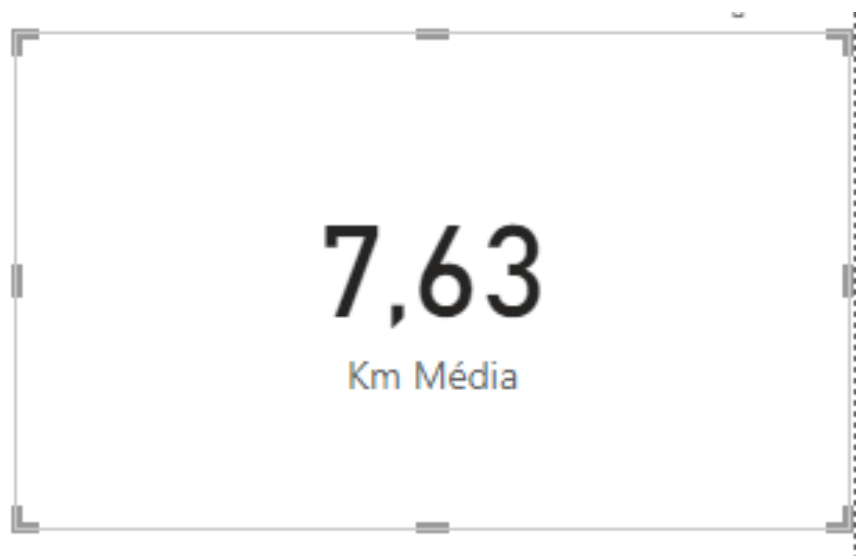
Adicionar os campos de dr...

Fórmula Média no Power BI – AVERAGE

No exemplo anterior, obtivemos o total de quilômetros rodados, que, como já vimos, bastou utilizar a função **SUM**. Porém, podemos calcular a média de quilômetros rodados pelos motoristas da empresa. Para fazer esse cálculo utilizaremos a função **AVERAGE** passando como argumento a coluna de Km. Vamos criar essa medida!

Km Média = AVERAGE(BaseLogistica[Km])

E voltando para a guia de relatório, podemos criar um cartão para visualizar esse resultado.



Fórmulas para Contar no Power BI – COUNT e COUNTROWS

Podemos determinar a quantidade de viagens realizadas pela empresa utilizando as funções **COUNT** ou **COUNTROWS** para contar a quantidade de linhas presentes na tabela.

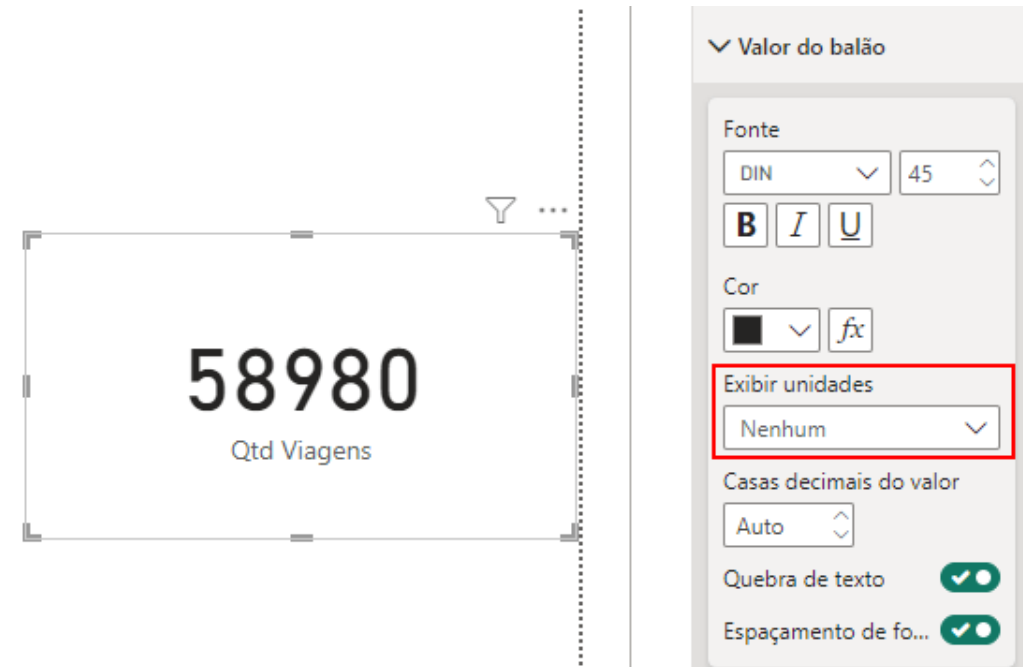
Como cada linha representa uma viagem feita, utilizar uma dessas fórmulas nos permitirá determinar a quantidade de viagens realizadas. A nossa medida ficará assim:

Qtd Viagens = COUNT(BaseLogistica[Viagem])

Se utilizássemos a função **COUNTROW**, só precisaríamos passar o nome da tabela como argumento:

Qtd Viagens = COUNTROWS(BaseLogistica)

Feito isso, podemos criar nosso cartão com essa medida em **Campos**. E em **Formatar visual**, podemos alterar **Exibir unidades** em **Valor do Balão** para **Nenhum**. Assim, teremos o valor completo.



Contar Valores Distintos no Power BI – DISTINCTCOUNT

Existe uma outra fórmula bastante interessante dentro do Power BI que é a **DISTINCTCOUNT**.

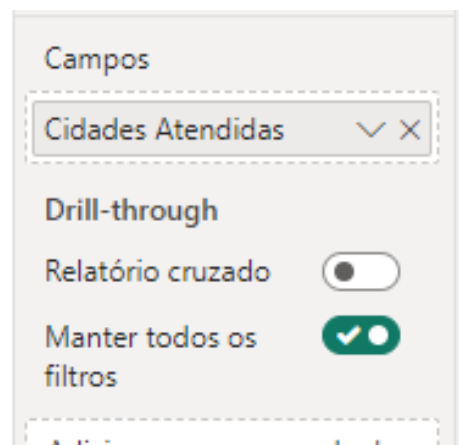
Essa função nos permite contar valores distintos em uma coluna.

Então, por exemplo, para determinarmos a quantidade de cidades atendidas, podemos utilizá-la.

Essa função irá contar a quantidade de valores únicos dentro de uma coluna.

Cidades Atendidas = DISTINCTCOUNT(BaseLogistica[Cidade])

Com essa medida, conseguimos ver quantas cidades são atendidas pela empresa. Para visualizar, basta criarmos um cartão com ela.



Fórmula CALCULATE no Power BI

Por fim, precisamos calcular quantas entregas foram realizadas dentro do prazo. Para isso, precisamos contar as linhas da tabela na coluna **Status Entrega** que tenham o valor de **No Prazo**.

Para isso, utilizaremos a fórmula **CALCULATE**. Essa fórmula nos permite fazer cálculos considerando uma condição.

Então, primeiro passamos o cálculo que desejamos fazer e, em seguida, o filtro que queremos aplicar (a condição).

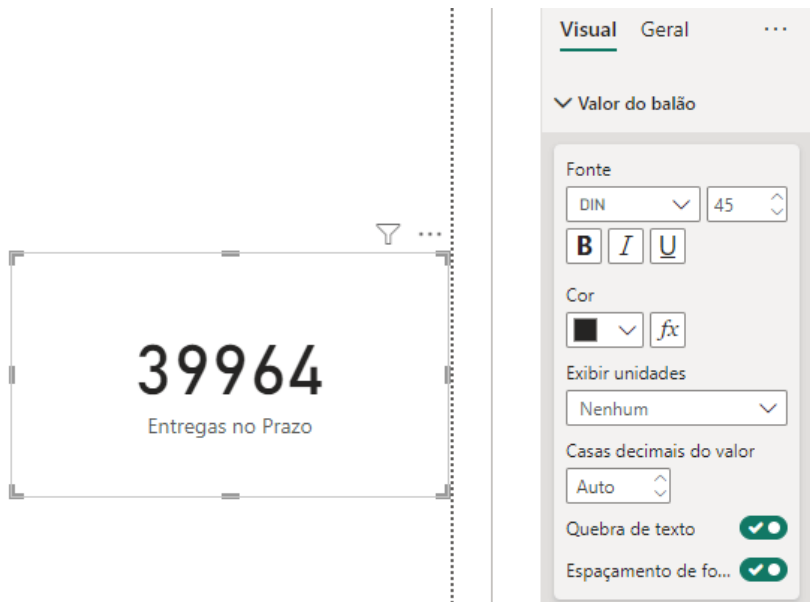
Entregas no Prazo = CALCULATE(COUNTROWS(BaseLogistica), BaseLogistica[Status Entrega] = "No Prazo")

Ou seja, com essa fórmula, estamos aplicando a função **COUNTROWS** para contar as linhas da tabela **BaseLogistica**, onde a coluna **Status Entrega** tenha o valor de **No Prazo**.

Observe que devemos separar os argumentos de uma função por vírgula. Ou seja, separamos o cálculo a ser realizado do filtro por uma vírgula.

Visualizando essa medida dentro de um cartão, teremos a quantidade de entregas que foram feitas pela empresa dentro do prazo esperado.

Para visualizar o número completo, podemos ajustar novamente o valor em **Exibir Unidades** para **Nenhum**.



Podemos fazer o mesmo para calcular as entregas atrasadas.

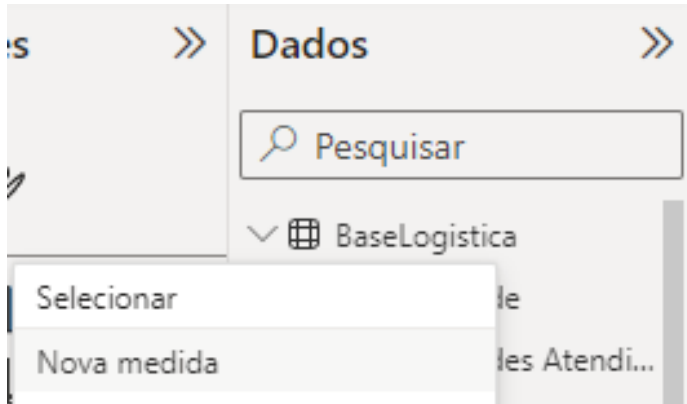
```
Entregas Atrasadas = CALCULATE( COUNTROWS(BaseLogistica), BaseLogistica[Status Entrega] = "Atrasada")
```

19016
Entregas Atrasadas

Percentual das Entregas Feitas no Prazo

Com as nossas medidas prontas, podemos calcular o percentual das entregas que foram realizadas no prazo. Basta dividir o valor da quantidade de entregas realizadas no prazo pela quantidade total de entregas feitas. Para não precisar voltar na guia de **Exibição de Tabela**, podemos criar uma nova medida a partir da tela do relatório mesmo.

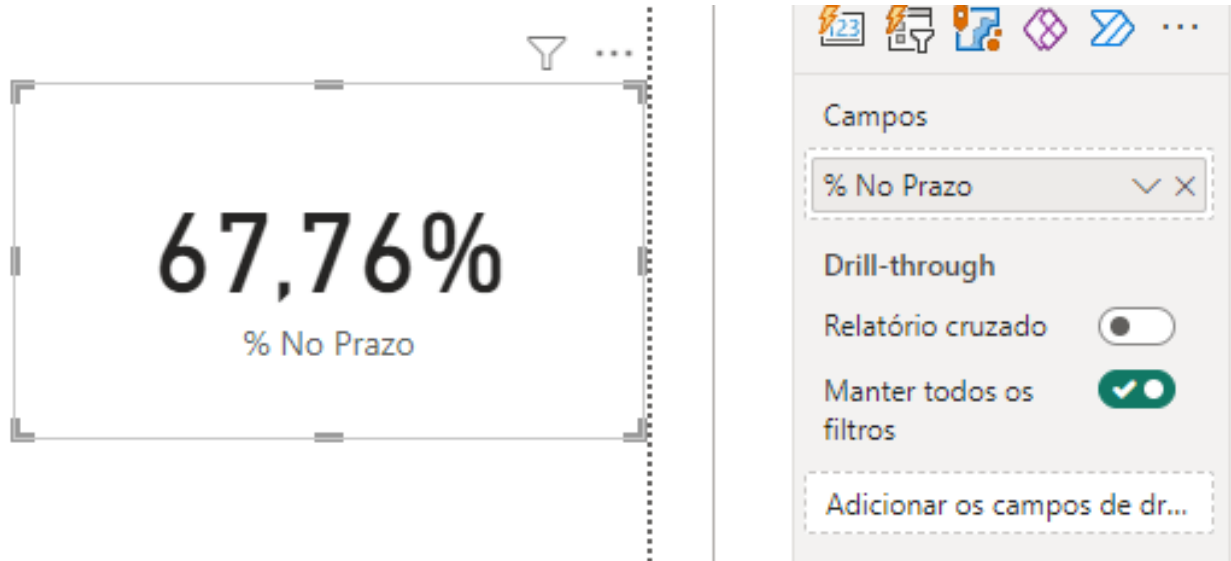
Basta ir em **Dados** (do lado direito da tela) e clicar com o botão direito do mouse sobre o nome da tabela. No menu que será aberto, teremos a opção de criar uma nova medida.



Feito isso, só precisamos definir o nome e o cálculo que será realizado:

$$\% \text{ No Prazo} = [\text{Entregas no Prazo}] / [\text{Qtd Viagens}]$$

Podemos formatá-la como porcentagem e atribuí-la a um cartão para visualizarmos o resultado.



Dessa forma, concluímos todas as medidas que utilizaremos para criar nosso relatório completo com gráficos e dashboards nas próximas aulas!